



Interrogation Algorithmique – Semestre 1

Le 20/01/2018 Durée : 01h15

Exercice 1 (3.5 points)

Q1) (1.5 pts) Pour un entier strictement positif N ($N \geq 1$), écrire un algorithme qui permet de calculer la somme suivante : $S = 1 + 2 + 3 + \dots + N$

Q2) (2 pts) Modifier l'algorithme précédent pour calculer l'expression :

$$P = (1+2) * (1+2+3) * (1+2+3+4) * \dots * (1+2+3+\dots+(N-1)) * (1+2+3+\dots+(N-1)+N).$$

Exercice 2 (3.5 points)

Le passage d'un étudiant inscrit en première année Licence (L1) à la deuxième année (L2) se fait en respectant les règles suivantes :

1. Si la moyenne des deux semestres $S1$ et $S2$ est supérieur ou égale à 10, l'étudiant est déclaré **ADMIS**.
2. Sinon, si l'étudiant a validé un minimum de 30 crédits avec au moins 10 crédits dans un semestre et 20 crédits dans l'autre, l'étudiant est déclaré **ADMIS AVEC DETTE**.
3. Sinon, l'étudiant est déclaré **AJOURNE**.

Exemples :

Moyenne S1	Moyenne S2	Crédits S1	Crédits S2	Réponse
10.5	9.5			Admis. (Moyenne générale ≥ 10)
9.5	8.5	23	12	Admis Avec Dette (Moyenne générale < 10 et au moins 10 crédits dans un semestre et 20 crédits dans l'autre)
9	9	11	20	
11	8	30	9	Ajourné (Moyenne générale < 10 et crédits insuffisants par semestre)
8.5	7.5	13	14	

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur ses moyennes en $S1$ et en $S2$ et, si nécessaire, ses crédits en $S1$ et en $S2$ puis lui affiche s'il est **Admis**, **Admis Avec Dette** ou **Ajourné**.

Exercice 3 (5 points)

Pour décomposer un entier N ($N > 1$) sous forme d'un produit de facteurs (nombres) premiers on procède comme suit :

- On divise N successivement par les entiers $P = 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ et on vérifie si le nombre P divise N .
- Si P divise N , on affiche P et on remplace N par N/P .
- Si P ne divise pas N , on passe à l'entier suivant.
- On s'arrête quand le nombre P à tester devient supérieur à la racine carrée du nombre à décomposer.

Exemple : Si $N = 45$ on procède comme suit :

- On divise 45 par 2 : 2 ne divise pas 45.) $\rightarrow$ On passe à 3.
- On divise 45 par 3 : 3 divise 45 ($45 = 3 \times 15$) $\rightarrow$ On affiche 3 et on remplace 45 par 15
- On divise 15 par 3 : 3 divise 15 ($15 = 3 \times 5$) $\rightarrow$ On affiche 3 et on remplace 15 par 5
- 3 est supérieur à la racine carrée de 5, on s'arrête et on affiche 5.

$\rightarrow$ Le nombre $N = 45$ s'écrit comme suit $45 = 3 \times 3 \times 5$.

Écrire un algorithme qui permet de lire un entier N supérieur à 1 et d'afficher ses facteurs premiers.

Bon courage



Interrogation Algorithmique – SI du 20/01/2018

Corrigé type

Exercice 1 (3.5 points)

Q1) (1.5 pts)

Algorithme Somme

Var N, I, S : Entier

Début

Répéter

Lire(N)

Jusqu'à $N > 0$

$S \leftarrow 1$

Pour I $\leftarrow 2$ à N faire

$S \leftarrow S + I$

FPour

Ecrire("La somme = ", S)

Fin

// Solution 2

$S \leftarrow 0$

Pour I $\leftarrow 1$ à N Faire

Q2) (2 pts)

Algorithme CalculExpression

Var N, I, S, P : Entier

Début

Répéter

Lire(N)

Jusqu'à $N > 0$

$P \leftarrow 1$

$S \leftarrow 1$

Pour I $\leftarrow 2$ à N faire

$S \leftarrow S + I$

$P \leftarrow P * S$

FPour

Ecrire("L'expression = ", P)

Fin

Exercice 2 (3.5 points)

Algorithme Délibérations

Var MoyenneS1, MoyenneS2 : Réel

CreditS1, CreditS2 : Entier

Début

Ecrire("Donnez les moyennes en S1 et S2")

Lire(MoyenneS1, MoyenneS2)

Si $(\text{MoyenneS1} + \text{MoyenneS2})/2 \geq 10$ alors

Ecrire("Admis")

Sinon

Ecrire("Donnez les crédits obtenus en S1 et S2")

Lire(CreditS1, CreditS2)

Si $(\text{CreditS1} \geq 10 \text{ et } \text{CreditS2} \geq 20)$ OU $((\text{CreditS1} \geq 20 \text{ et } \text{CreditS2} \geq 10))$ alors

Ecrire("Admis Avec Dette")

Sinon

Ecrire("Ajourné")

FSi

FSi

Fin

Exercice 3 (5 points)

Algorithme Factorisation

Var N, P : Entier

Début

Répéter

Ecrire("Donnez un entier >1")

Lire(N)

Jusqu'à $N > 1$

$P \leftarrow 2$

TantQue $P * P \leq N$ Faire // OU $P \leq \text{SQRT}(N)$

Si $N \text{ MOD } P = 0$ Alors

Ecrire(P) // P est un facteur

$N \leftarrow N \text{ DIV } P$

Sinon

$P \leftarrow P + 1$

FSi

FTQ

Ecrire(N) // Afficher le dernier facteur

Fin